



I Relation entre une fonction et sa dérivée

Définition

Une **équation différentielle** est une équation dans laquelle l'inconnue est une fonction et dans laquelle apparaissent des dérivées de la fonction.

Si une fonction et ses dérivées vérifient l'équation différentielle, alors la fonction est dite **solution** de l'équation.

Exemple

$y'''(t) - y''(t) = \cos(t)$ est une équation différentielle d'ordre 3 avec second membre non constant

II Résolution d'une équation différentielle du premier ordre

Définition

Une **équation différentielle linéaire d'ordre 1 sans second membre** est une équation différentielle qui peut s'écrire sous la forme : $y' + ay = 0$, où a est un réel donné.

Solution générale

La **solution générale** de l'équation différentielle $y' + ay = 0$ ($a \in \mathbb{R}$) est :

$$y(t) = Ce^{-at}$$

, où C est une constante à déterminer.

Exemple

La solution générale de l'équation différentielle $y' + 2y = 0$ avec $a = 2$ est : $y(t) = Ce^{-2t}$.

Définition

Une **équation différentielle linéaire d'ordre 1 avec second membre** est une équation différentielle qui peut s'écrire sous la forme : $y' + ay = b$, où a et b sont des réels donnés.

Solution générale

La **solution générale** de l'équation différentielle $y' + ay = b$ ($a \in \mathbb{R}^*$ et $b \in \mathbb{R}$) est :

$$y(t) = Ce^{-at} + \frac{b}{a}$$

, où C est une constante à déterminer.

Exemple

La solution générale de l'équation différentielle $y' + 2y = 5$ avec $a = 2$ et $b = 5$ est : $y(t) = Ce^{-2t} + \frac{5}{2}$.

III Conditions initiales

Définition

On appelle **conditions initiales** d'une équation différentielle $y' + ay = b$ deux réels t_0 et y_0 tels que : $y(t_0) = y_0$.

Solution spécifique

L'équation différentielle $y' + ay = b$ admet une unique solution f vérifiant $f(t_0) = y_0$.

Exemple

La solution de l'équation différentielle $y' + 2y = 5$ telle que : $f(0) = 2$ est : $f(t) = Ce^{-2t} + \frac{5}{2}$ avec :

$$f(0) = 2 \Leftrightarrow Ce^0 + \frac{5}{2} = 2$$

$$\text{soit : } C + \frac{5}{2} = 2 \Leftrightarrow C = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Donc : } f(t) = -\frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{5}{2}.$$

IV Résolution avec un logiciel

Exemple

$$\text{Résolution de : } \begin{cases} y' + 2y = 5 \\ f(0) = 2 \end{cases}$$

1 Sur GeoGebra

Méthode

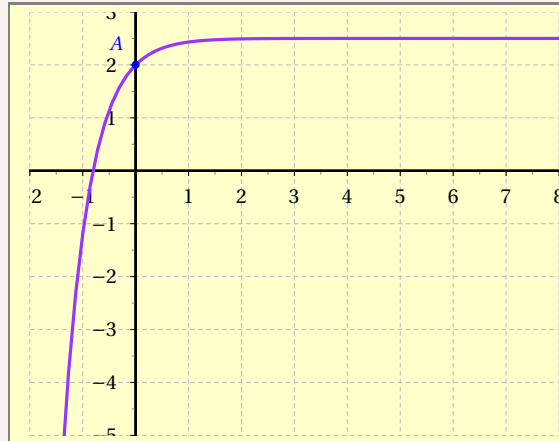
On commence par la condition initiale :
comme $f(0) = 2$, on place le point $A(0; 2)$.

On implémente ensuite l'équation différentielle :

- on réécrit l'équation différentielle : $y' = -2y + 5$
- dans la ligne de saisie, on écrit : « RésolEquaDiff[-2y+5, A] »

Méthode (suite)

On obtient :



2 Avec XCAS

Méthode

On saisit : `desolve([y'+2y=5,y(0)=2],t,y)` .

La syntaxe est : `desolve( [ équation , condition ] , variable , fonction )`

On obtient : $\frac{-\exp(-2 * t) + 5}{2}$, ce qui est bien égal à $-\frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{5}{2}$.